راهنمای نصب و راه‌اندازی

آموزش گام‌به‌گام برای اجرای سیستم روی کامپیوتر شما — ویندوز، بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی

اگر در هر مرحله به مشکل خوردید، بخش «رفع اشکال» در انتهای همین سند را ببینید.

> **قبل از شروع بدانید:** برای بهینه‌سازی، **3ds Max لازم نیست**. کل محاسبات در پایتون انجام می‌شود. 3ds Max فقط برای دیدن مدل نهایی و گرفتن رندر واقعی لازم است.

۱ نصب پایتون

اگر پایتون روی سیستمتان نصب نیست:

1. به آدرس `python.org/downloads` بروید
2. نسخه‌ی **۳٫۱۰ یا بالاتر** را برای ویندوز دانلود کنید
3. فایل نصب را اجرا کنید

> **خیلی مهم:** در همان صفحه‌ی اول نصب، تیک گزینه‌ی `Add Python to PATH` را حتماً بزنید. اگر این تیک را نزنید، دستورهای بعدی کار نمی‌کنند.

برای اطمینان از نصب، پنجره‌ی Command Prompt را باز کنید (کلید ویندوز را بزنید، تایپ کنید `cmd` و اینتر) و این را بنویسید:

```
python --version
```

باید چیزی شبیه `Python 3.12.3` ببینید.

۲ قرار دادن پروژه

پوشه‌ی `gemopt` را در جای مناسبی روی سیستمتان کپی کنید. در این راهنما فرض می‌کنیم اینجاست:

```
C:\gemopt
```

محتویات پوشه باید این‌ها باشد:

نام	چیست
`gemopt\`	کد اصلی برنامه
`maxscript\`	دو اسکریپت برای 3ds Max
`tests\`	تست‌های خودکار
`docs\`	مستندات
`examples\`	مثال آماده‌ی اجرا
`assets\`	فایل چراغ IES
`requirements.txt`	فهرست کتابخانه‌های لازم
`README.md`	راهنمای خلاصه

۳ نصب کتابخانه‌ها

Command Prompt را باز کنید و اول به پوشه‌ی پروژه بروید:

```
cd C:\gemopt
```

سپس کتابخانه‌های لازم را نصب کنید:

```
pip install -r requirements.txt
```

این کار یکی دو دقیقه طول می‌کشد. تنها دو کتابخانه واقعاً اجباری‌اند (`numpy` و `pillow`)؛ بقیه برای فایل اکسل و امکانات جانبی‌اند.

> **اگر اینترنتتان کند بود** یا خطای timeout گرفتید، از یک آینه‌ی نزدیک‌تر استفاده کنید:
>
> ```
> pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
> ```

۴ بررسی سلامت نصب

قبل از هر کاری، مطمئن شویم همه‌چیز درست کار می‌کند:

```
python -m pytest tests/ -q
```

باید در انتها این را ببینید:

```
73 passed
```

اگر این عدد را دیدید، یعنی موتور نوری، هندسه، ارتباط با مکس و همه‌چیز سالم است و می‌توانید با خیال راحت جلو بروید.

۵ اولین اجرا

حالا اولین بهینه‌سازی را اجرا کنید:

```
python -m gemopt optimise --material glass --evaluations 400 --outdir results
```

روی صفحه پیشرفت کار را می‌بینید:

```
target: simulated ideal diamond
searching 9 parameters: table, crown_angle, pavilion_angle, ...
starting score 0.7011
     20/400  best 0.7455
     40/400  best 0.7702
     ...
best score 0.8052 after 400 stones (185 s)
```

حدود ۳ تا ۶ دقیقه طول می‌کشد. در انتها پوشه‌ی `results` ساخته می‌شود.

معنی گزینه‌ها

گزینه	کار
`--material glass`	ماده‌ی سنگ. می‌توانید `diamond`، `lead_crystal` یا مستقیماً یک عدد ضریب شکست بدهید
`--ior 1.55`	ضریب شکست دقیق ماده‌ی خودتان
`--evaluations 400`	چند حالت بررسی شود. بیشتر یعنی نتیجه‌ی بهتر و زمان بیشتر
`--view crown`	نمای پیکان‌ها. برای قلب‌ها بنویسید `--view pavilion`
`--both-views`	هر دو نما با هم بررسی شوند (دو برابر زمان، ولی هیچ‌کدام فدا نمی‌شود)
`--target myphoto.jpg`	عکس مرجع خودتان به‌جای الماس شبیه‌سازی‌شده
`--ies "assets\075 SPARK 5000 840 30D.ies"`	نورپردازی با چراغ واقعی خودتان
`--outdir results`	نام پوشه‌ی خروجی

۶ خواندن نتایج

در پوشه‌ی `results` این فایل‌ها ساخته می‌شوند:

فایل	چیست
`report.html`	**از اینجا شروع کنید.** گزارش کامل با تصاویر، جدول پارامترها و نمودار پیشرفت. با هر مرورگری باز می‌شود
`best.png`	الگوی سنگ برنده
`baseline.png`	الگوی حالت شروع، برای مقایسه
`target.png`	الگوی هدف
`trials.csv`	همه‌ی حالت‌های آزمایش‌شده با نمره و پارامترهایشان — با اکسل باز می‌شود
`best.gem`	مدل نهایی، آماده‌ی وارد کردن به 3ds Max
`best.obj`	همان مدل به فرمت OBJ
`best.json`	پارامترهای برنده
`best_vertices.csv`	جدول مختصات ورتکس‌ها برای اکسل

برای باز کردن گزارش، کافی است روی `report.html` دوبار کلیک کنید.

۷ تنظیم بازه‌ی پارامترها

برای اینکه بازه‌های مجاز را با تجربه‌ی خودتان تنظیم کنید، اول فایل اکسل را بسازید:

```
python -m gemopt template -o parameters.xlsx
```

فایل `parameters.xlsx` ساخته می‌شود. آن را با اکسل باز کنید:

ستون	معنی
`parameter`	نام پارامتر (دست نزنید)
`enabled`	۱ یعنی سیستم اجازه دارد تغییرش دهد، ۰ یعنی ثابت بماند
`min`	کمترین مقدار مجاز
`max`	بیشترین مقدار مجاز
`start`	مقدار شروع
`note`	توضیح هر پارامتر

بعد از اصلاح و ذخیره، آن را به برنامه بدهید:

```
python -m gemopt optimise --space parameters.xlsx --material glass --evaluations 400
```

مثال کاربردی: اگر می‌خواهید زاویه‌ی تاج حتماً ۳۵ درجه بماند و فقط بقیه بهینه شوند، در ردیف `crown_angle` ستون `enabled` را `0` و ستون `start` را `35` بگذارید.

۸ وارد کردن نتیجه به 3ds Max

1. 3ds Max را باز کنید
2. از منوی بالا: **Scripting** ← **Run Script**
3. فایل `C:\gemopt\maxscript\import_stone.ms` را انتخاب کنید
4. یک پنجره باز می‌شود؛ فایل `results\best.gem` را انتخاب کنید

مدل ساخته می‌شود. در پنجره‌ی Listener پایین صفحه پیامی مثل این می‌بینید:

```
gemopt: built 'gemopt_stone' with 64 vertices and 74 facets
gemopt: applied VRayMtl (IOR 1.52)
```

> **نکته‌ی مهم:** مدل به‌صورت **Editable Poly واقعی** ساخته می‌شود و **فست‌ها به‌صورت فست باقی می‌مانند، نه مثلث**. یعنی دقیقاً مثل مدل دستی خودتان می‌توانید هر فست را انتخاب و ویرایش کنید. متریال شیشه‌ی V-Ray هم خودکار اعمال می‌شود.

اجرا بدون باز کردن مکس

اگر بخواهید مکس اصلاً باز نشود:

```
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\3dsmaxbatch.exe" ^
   C:\gemopt\maxscript\import_stone.ms ^
   -mxsString gemFile:"C:\gemopt\results\best.gem"
```

۹ صادر کردن مدل خودتان از مکس

اگر بخواهید یک مدلی که خودتان ساخته‌اید را نمره بدهید:

1. در 3ds Max سنگ را انتخاب کنید (فقط یک آبجکت)
2. **Run Script** ← **Scripting** ← فایل `export_stone.ms`
3. محل ذخیره را انتخاب کنید، مثلاً `C:\gemopt\mystone.gem`

حالا در Command Prompt نمره‌اش را بگیرید:

```
python -m gemopt score mystone.gem --material glass -o mystone.png
```

خروجی:

```
mystone.gem: 64 vertices, 74 facets, closed
image -> mystone.png
light return 94.7%   leakage 0.8%   surface 4.5%
```

کنار فایل مدل، یک فایل mystone_vertices.csv هم ساخته می‌شود که همان جدول مختصاتی است که ابزار فعلی شما به اکسل می‌فرستد.

۱۰ رندر با کیفیت بالا

برای گرفتن یک تصویر بزرگ و تمیز از سنگ برنده:

```
python -m gemopt render --params results\best.json --material glass ^
   --resolution 800 --samples 4 -o big.png
```

و برای دیدن اثر پاشندگی رنگی (فایر):

```
python -m gemopt render --params results\best.json --material glass ^
   --resolution 800 --samples 4 --dispersion-render -o fire.png
```

دستورهای پرکاربرد — خلاصه

کار	دستور
ساخت فایل پارامترها	`python -m gemopt template -o parameters.xlsx`
بهینه‌سازی ساده	`python -m gemopt optimise --material glass`
بهینه‌سازی هر دو نما	`python -m gemopt optimise --material glass --both-views`
با ضریب شکست دلخواه	`python -m gemopt optimise --ior 1.55`
با عکس مرجع خودتان	`python -m gemopt optimise --target myphoto.jpg`
مقایسه‌ی چند ساختار	`python -m gemopt optimise --facet-sweep 6 8 10`
نمره دادن به مدل موجود	`python -m gemopt score mystone.gem`
رندر یک حالت	`python -m gemopt render --params best.json`
دیدن همه‌ی گزینه‌ها	`python -m gemopt optimise --help`
اجرای تست‌ها	`python -m pytest tests/ -q`

رفع اشکال

پیام: `'python' is not recognized`

پایتون در PATH ثبت نشده. راه‌حل: نصب‌کننده‌ی پایتون را دوباره اجرا کنید، گزینه‌ی `Modify` را بزنید و تیک `Add Python to environment variables` را فعال کنید. یا به‌جای `python` بنویسید `py`.

پیام: `No module named gemopt`

در پوشه‌ی درست نیستید. اول این را اجرا کنید: `cd C:\gemopt` و بعد دستور را بزنید.

پیام: `No module named numpy`

مرحله‌ی ۳ انجام نشده. اجرا کنید: `pip install -r requirements.txt`

نصب کتابخانه‌ها قطع می‌شود یا timeout می‌دهد

از آینه‌ی جایگزین استفاده کنید:

```
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --timeout 120
```

بهینه‌سازی خیلی کند است

عدد `--resolution` را کم کنید (مثلاً 128) یا `--evaluations` را کاهش دهید. برای جستجوی اولیه رزولوشن ۱۲۸ کافی است؛ رندر نهایی را جداگانه با کیفیت بالا بگیرید.

در مکس پیام می‌دهد V-Ray پیدا نشد

مشکلی نیست — به‌طور خودکار از Physical Material استفاده می‌کند. هندسه‌ی مدل هیچ فرقی نمی‌کند و می‌توانید متریال دلخواه خودتان را دستی اعمال کنید.

در مکس مدل ساخته نمی‌شود

مطمئن شوید مسیر فایل `gem`. فارسی یا دارای فاصله‌ی عجیب نیست. پنجره‌ی Listener (پایین صفحه‌ی مکس) پیام خطای دقیق را نشان می‌دهد.

می‌خواهم بدانم سیستم دقیقاً چه چیزهایی را امتحان کرده

فایل `results\trials.csv` را با اکسل باز کنید. هر سطر یک سنگ آزمایش‌شده است، با نمره و همه‌ی پارامترهایش. می‌توانید بر اساس ستون `score` مرتب کنید.

مثال آماده

اگر می‌خواهید همه‌ی مراحل را یکجا ببینید، این فایل کل مسیر را از ابتدا تا انتها اجرا می‌کند و نتیجه را در `examples\output` می‌گذارد:

```
python examples\quickstart.py
```

اگر در هر مرحله سؤالی پیش آمد یا خطایی دیدید که در این راهنما نبود، متن کامل خطا را برایم بفرستید تا بررسی کنم.